

ARQUITECTURA DE REFERENCIA (HLD) - ECOSISTEMA FINANCIERO

Este documento presenta el diseño de la **Arquitectura de Referencia de Alto Nivel (HLD)** para la plataforma financiera omnicanal del Ecosistema Financiero Integral de **Vanti S.A. ESP**. El diseño es **agnóstico a la nube** (multi-cloud), **orientado a eventos** (Event-Driven) e **híbrido**, estructurado para desacoplar las transacciones críticas en tiempo real de los procesos en lotes (batch) y contabilidad oficial.

Puedes acceder al ***DashBoard Interactivo en Vivo*** para el control y simulación tridimensional del portafolio en el siguiente enlace: **Portal de Gobierno Vanti (Live Dashboard)**.

Vista Conceptual de Alto Nivel



2. DESGLOSE DEL DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Capa de Acceso y Capa Media (Seguridad, Identidad y Roles)

- **API Gateway & WAF:** Es la capa de protección y enrutamiento del perímetro. WAF filtra amenazas y el Gateway distribuye el tráfico.
- **Capa Media (Middleware de Identidad):**
 - *Ubicación:* Se posiciona justo después del API Gateway y antes del BFF (Backend for Frontend).
 - *Justificación:* La biometría facial, la prueba de vida (KYC) y la gestión de roles no forman parte de la lógica financiera de negocio. Son mecanismos de seguridad y control de acceso. Por lo tanto, se integran en la Capa Media junto al Identity Manager (IAM) y el Autorizador.
 - *Comportamiento Síncrono:* Esta capa valida la identidad del usuario consumiendo de manera síncrona el servicio del proveedor biométrico y bases de datos nacionales (Registraduría) antes de generar el token JWT que autoriza las transacciones posteriores.

Capa BFF (Backend for Frontend) y Memoria en Caché (Redis)

- **BFF:** Traduce las peticiones de los canales en llamadas REST o gRPC síncronas hacia los microservicios core.
- **Redis (Memoria en Caché):**
 - *Ubicación:* Al lado del BFF y de los microservicios transaccionales.
 - *Propósito:* Evita sobrecargar las bases de datos transaccionales del Core Bancario y el CRM. Almacena:
 1. Sesiones activas y tokens JWT.
 2. Configuración estática de productos, tasas de interés y parámetros del simulador.
 3. Respuestas de APIs externas de alta frecuencia (como catálogos de bancos o sucursales de recaudo).

Capa de Servicios de Negocio y Nueva Capa de Monetización

- **Motor de Riesgo (Scoring Síncrono):** Para procesos de pre-aprobación y aprobación en línea de créditos, el Motor de Riesgo se comunica de forma síncrona con el Buró de Crédito Externo (Datacrédito / TransUnion). Esto permite tomar decisiones en milisegundos sin depender de una cola de mensajería.
- **Pasarela de Pagos (PSE / Recaudo):** Conexión síncrona inicial con las redes de pago (ACH / Redeban) para el flujo de autorización inmediato. El resultado final del pago se gestiona mediante callbacks/webhooks asíncronos.
- **Capa de Monetización (Valor Agregado):**
 - *Servicio de Buró Propio Vanti:* Alimentado del historial interno de comportamiento de pago de facturas de Gas e histórico de comportamiento crediticio No Gas de Vanti, complementado con datos del buró externo. Genera un score propio altamente predictivo que puede ser consultado por aliados externos B2B.

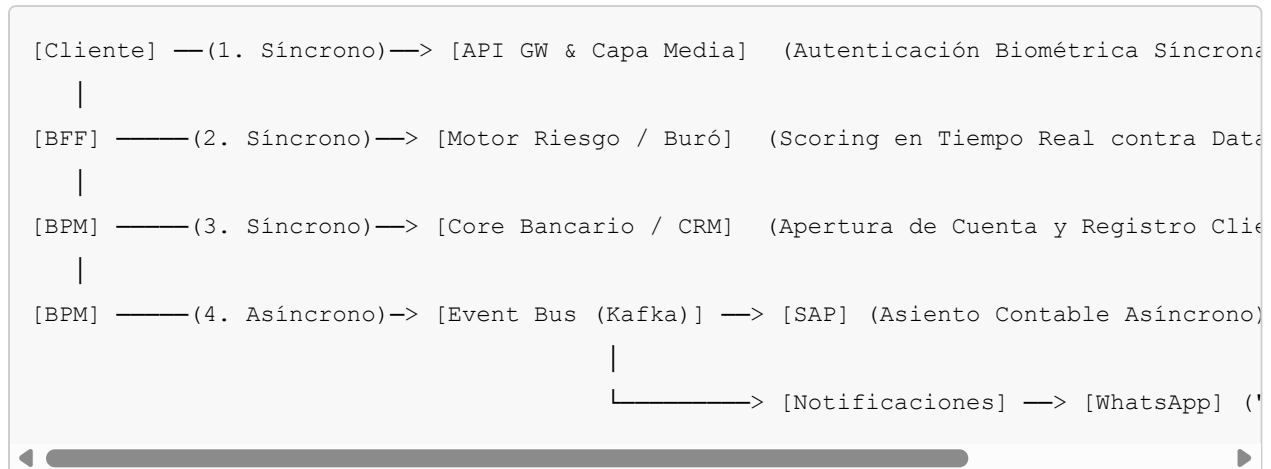
- *API KYC Aliados*: Expone el autorizador de biometría y validación de identidad a comercios y portales aliados mediante el cobro de una tarifa por consumo (API-led monetization).

Capa Transversal Asincrónica (Backbone de Eventos Kafka / RabbitMQ)

- *Ubicación*: Transversal a todo el sistema.
- *Justificación*: El Event Bus no es un componente horizontal que deba bloquear el flujo síncrono cliente-servidor. Funciona de manera paralela e integradora.
- *Operaciones Desacopladas (Event-Driven & Batch)*:
 - **Estados de Cuenta y Facturación**: Al procesarse un pago o cerrarse un ciclo de facturación, se emite un evento al Bus. El generador de Estados de Cuenta consume este evento y genera el documento en lote (batch) asincrónicamente.
 - **SAP / Contabilidad Oficial**: Las HUs y el BPM emiten eventos de cambios de estado financiero. El conector SAP consume estos eventos y realiza la journalización contable de manera asíncrona mediante colas de persistencia, aislando al Core Bancario de la velocidad del ERP contable.
 - **Notificaciones**: El orquestador BPM nunca llama directamente al motor de notificaciones. En su lugar, el BPM publica el evento `alert.trigger` en el Event Bus. El Motor de Notificaciones (transversal) reacciona a este evento, lee el canal preferido del cliente (WhatsApp, SMS, Email) y hace la entrega a través del proveedor externo (Twilio/AWS SNS) de manera asincrónica.

3. FLUJOS DE TRANSACCIÓN INTEGRADOS

Ejemplo: Solicitud y Originación de Crédito No Gas



- 1. Autenticación y KYC (Síncrono):** El cliente realiza la validación biométrica en la App. La Capa Media valida sincrónicamente contra la Registraduría y el IAM genera un token JWT.
- 2. Scoring e Inteligencia (Síncrono):** El BFF invoca al Motor de Riesgo que consume sincrónicamente el Buró Externo para dar una pre-aprobación del crédito en segundos.
- 3. Registro y Creación (Síncrono):** El orquestador BPM coordina sincrónicamente la creación de la cuenta en el Core Bancario y el registro en el CRM.
- 4. Cierre y Registro Contable (Asíncrono):** Una vez desembolsado el dinero, el BPM publica un evento de transacción exitosa en el Event Bus (Capa Transversal).
 - El suscriptor de SAP toma el evento y genera el registro contable.
 - El suscriptor de Notificaciones toma el evento y dispara un WhatsApp automático de felicitación al cliente.
 - El suscriptor de Data Lake ingesta los datos en tiempo real para actualizar el panel de control del CTO.